Detyra Shtesë

Sqarim: Disa nga këto detyra lidhen direkt me temat që po shtjellojmë tani, disa lidhen me lëndët e tjera dhe disa vetëm me koncepte që kemi trajtuar më herët.

1. Krijo një klasë bazë “Shape” me metoda për të kalkuluar perimetrin dhe syprinën e asaj forme. Implemento nënklasët “Rectangle” dhe “Circle” që trashëgojnë “Shape” dhe kalkulo e shfaq vlerat e perimetrave dhe syprinave të tyre.

Si element shtesë, mund të përdorni Java GUI për t’i shfaqur këto elemente vizualisht.

---

2. Krijo një klasë “Personi” me një variabël statike “count” që numëron/gjurmon numrin e instancave të krijuara.

---

3. Mediana e dy vargjeve të sortuara

Dhënë dy vargje të renditura nums1 dhe nums2 me madhësi m dhe n, respektivisht, kthe medianën e dy vargjeve. Kompleksiteti i përgjithshëm i kohës duhet të jetë O(log(m+n)).

Shembulli 1:
Input: nums1 = [1, 3], nums2 = [2]
Output: 2.00000
Sqarim: Vargu i bashkuar = [1, 2, 3] dhe mediana është 2.

Shembulli 2:
Input: nums1 = [1, 2], nums2 = [3, 4]
Output: 2.50000
Sqarim: Vargu i bashkuar = [1, 2, 3, 4] dhe mediana është (2 + 3)/2 = 2.5.

Kushtet:

- nums1.length = m
- nums2.length = n
- 0 <= m <= 1000
- 0 <= n <= 1000
- 1 <= m + n <= 2000

---

4. Two Sum

Dhënë një varg me int “nums” dhe një int “target”, kthe indekset(pozitat) e dy numrave, shuma e të cilëve jep vlerën e ruajtur në “target”.

Supozoni se çdo input ka saktësisht një zgjidhje dhe nuk lejohet të përdorni të njejtin element dy herë. Renditja në përgjigje nuk ka rëndësi.

Shembulli 1:
Input: nums = [2, 7, 11, 15], target = 9
Output: [0, 1]
Sqarim: nums[0] + nums[1] = 9

Shembulli 2:
Input: nums = [3, 2, 4], target = 6
Output: [1, 2]
Sqarim: nums[1] + nums[2] = 6

Shembulli 3:
Input: nums = [3, 3], target = 6
Output: [0, 1]
Sqarim: nums[0] + nums[1] = 6
Kushtet:

- 2 <= nums.length <= 104
- -109 <= nums[i] <= 109
- -109 <= target <= 109
- Ekziston vetëm një përgjigje e saktë.

---

5. Gjenero kllapat

Dhënë **n** dyshe kllapash, krijoni një metodë që të gjejë të gjitha kombinimet e mundshme të kllapave të formuara si duhet.

Shembulli 1:
Input: n = 3
Output: [“((()))”, “(()())”, “(())()”, “()(())”, “()()()”]

Shembulli 2:
Input: n = 1
Output: [“()”]

---

6. Probabiliteti i caktimit të vendit në aeroplan

N pasagjerë hipin në aeroplanin me saktësisht **n** vende. Pasagjeri i parë ka humbur biletën dhe zgjedh një vend rastësisht. Pas kësaj, çdo pasagjer:

A) Merr vendin e vet nëse është ende i lirë dhe
B) Zgjedh një vend tjetër rastësisht nëse vendi i tij është i zënë.

Ktheni probabilitetin që pasagjeri i **n-të** të zërë vendin e vet të parapërcaktuar.

Shembulli 1:
Input: n = 1
Output: 1.00000
Sqarim: Pasagjeri i parë mund të marrë vetëm vendin e parë, sepse është vetëm ai vend.

Shembulli 2:
Input: n = 2
Output: 0.50000
Sqarim: Pasagjeri i dytë ka probabilitet 0.5 të marrë vendin e vet (kur i pari është ulur).

Kushti:

- 1 <= n <= 10^5

Burimet: LeetCode + w3resource + përpunime